



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
TÉCNICO PROFESIONAL

# Sociedad Yerbológica

## Proyecto: De Yerba A Papel

Martina Díaz, Gonzalo Godoy, Nara Moncher  
ITS Buceo, Montevideo

**Orientadora:** Alexia Aurrecochea  
**Categoría:** Ñandú **Área:** Científica  
**Club de Ciencia:** Sociedad Yerbológica

## *Resumen*

Se desarrolló un proyecto orientado a valorizar el residuo de yerba mate como fuente de fibra vegetal para la elaboración de papel artesanal. La propuesta buscó reducir el volumen de este desecho orgánico, frecuente en Uruguay, y ofrecer una alternativa más sustentable frente a la industria papelera tradicional, que depende de recursos forestales y procesos químicos contaminantes. El papel obtenido presentó buena resistencia, flexibilidad adecuada y variaciones de color según el tratamiento aplicado, evidenciando el potencial de la yerba usada como materia prima renovable. Esta iniciativa demostró que, mediante técnicas simples y ecológicas, es posible generar un producto funcional y con menor impacto ambiental, promoviendo la economía circular y la conciencia ambiental.

## Introducción

La yerba mate (*Ilex paraguariensis*) es una especie vegetal nativa de la parte sur de América del Sur, especialmente cultivada en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y es ampliamente consumida como infusión tradicional. Su uso cotidiano genera grandes cantidades de residuo vegetal, comúnmente conocido como "yerba usada" o "residuo post-infusión", el cual generalmente es descartado en basureros o compostado en pequeña escala. Sin embargo, este subproducto conserva una proporción significativa de componentes estructurales que lo hacen potencialmente útil como materia prima para otras aplicaciones.

En Uruguay, el consumo de yerba mate genera residuos de gran volumen. Se estima que solo en Montevideo se desechan alrededor de 125 toneladas diarias de yerba usada. A pesar de ello, la recuperación formal de este residuo es mínima, y su potencial sigue sin aprovecharse en la mayoría de los casos (Laboratorio Tecnológico del Uruguay, 2008). Paralelamente, la industria papelerá tradicional (basada en el uso intensivo de monocultivos forestales y procesos químicos agresivos) ha sido señalada por sus impactos negativos sobre el ambiente, en especial sobre los cuerpos de agua y los suelos.

Desde el punto de vista composicional, el residuo de yerba mate está conformado mayoritariamente por fibras lignocelulósicas, es decir, una matriz de celulosa, hemicelulosa y lignina, junto con otros compuestos menores como taninos, polifenoles, pigmentos y minerales (Dahlem et al., 2019). Esta composición es análoga a la de otras materias primas utilizadas en la industria papelerá, como la madera, el bagazo de caña o el pasto vetiver, lo cual sugiere que, con un tratamiento adecuado, puede ser aprovechada para la producción de papel.

En la producción convencional de pulpa celulósica, uno de los pasos fundamentales es la deslignificación, proceso mediante el cual se remueve la lignina para liberar las fibras de celulosa. Esto se logra mediante tratamientos químicos, usualmente con álcalis como el hidróxido de sodio (NaOH), en un proceso denominado "cocción alcalina". Este tipo de tratamiento es comúnmente utilizado en investigaciones sobre fibras vegetales, como en el caso del aislamiento de celulosa a partir de cascarilla de lupino y paja de canola, donde el NaOH fue clave para romper los enlaces lignina-celulosa y facilitar la separación de las fibras (Ciftci, Flores, & Aranda Saldaña, 2018).

Otro aspecto importante en la fabricación de papel es el blanqueamiento, especialmente si se busca un producto de apariencia más clara o neutra. Los métodos tradicionales de blanqueamiento, como los basados en hipoclorito de sodio, son altamente contaminantes. Por ello, en aplicaciones de laboratorio o proyectos sustentables, se prefiere el uso de agentes más ecológicos, como el peróxido de hidrógeno ( $H_2O_2$ ), que tiene buen poder oxidante y genera subproductos inocuos como agua y oxígeno. El uso de peróxido ha sido estudiado como una alternativa eficaz en procesos de blanqueamiento de pulpas kraft, obteniendo buenos resultados cuando se combina con

catalizadores como el bicarbonato, logrando un menor impacto ambiental respecto a los agentes clorados (Das, Bose, & Francis, s.f.).

Este proyecto propone una alternativa sustentable y de bajo costo: reutilizar el residuo de yerba mate para producir papel artesanal, incorporando un proceso de blanqueamiento ecológico con peróxido de hidrógeno. La iniciativa busca promover la economía circular, reducir el impacto ambiental de los residuos orgánicos y sustituir materias primas forestales por recursos renovables y locales. Además, se adapta a condiciones de laboratorio escolar o universitario, utilizando materiales accesibles y seguros.

### Objetivo

Valorizar el residuo de yerba mate como fuente de fibra vegetal para la elaboración de papel artesanal, mediante procesos simples, ecológicos y adaptados a escala de laboratorio educativo.

### Materiales y reactivos

| Materiales           |                     | Reactivos                |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Vaso de precipitados | Licuadaora          | Yerba mate usada         |
| Colador              | Bastidor con malla  | Agua destilada           |
| Probeta              | Prensa              | Hidróxido de sodio 10%   |
| Estufa               | Plancha calefactora | Peroxido de hidrogeno 6% |
| pH-metro             | Termómetro          | Carbonato de sodio       |

## Metodología

### 1. Recolección y preparación del residuo

La yerba mate usada fue recolectada y posteriormente lavada con abundante agua para eliminar azúcares y compuestos solubles, hasta que el agua de enjuague no presentó coloración. Se realizó un último enjuague con agua destilada para asegurar la remoción de impurezas. El material secó en la estufa a 105 °C hasta alcanzar peso constante. Finalmente, se trituró o molió manualmente con el fin de facilitar el proceso de cocción.

### 2. Cocción alcalina (deslignificación parcial)

Se preparó una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 10 % m/m en agua destilada. La yerba mate seca y triturada se colocó en un vaso de precipitados y se le añadió la solución de NaOH en una relación 1:5 (materia seca:solución). La mezcla se calentó a una temperatura de 80–90 °C durante 40–60 minutos en placa calefactora, agitándola ocasionalmente. Al finalizar la cocción, el material se lavó varias veces con agua destilada hasta que el pH de los enjuagues fue neutro.

### 3. Blanqueamiento

Se preparó una solución de peróxido de hidrógeno ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) al 6 %, ajustada a pH 10 mediante la adición de carbonato de sodio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ). La pulpa previamente cocida y lavada se sumergió en dicha solución y se calentó a 60 °C durante 45 minutos. Finalizado el tiempo de tratamiento, el material se lavó con agua destilada y se escurrió. Este procedimiento se repitió hasta alcanzar la tonalidad deseada.

### 4. Formación y secado del papel

La pulpa húmeda se colocó en una licuadora junto con agua en una relación 1:3 (pulpa:agua) y se licuó durante 2–3 minutos, hasta obtener una mezcla fibrosa homogénea. Posteriormente, la suspensión se vertió en una bandeja grande con agua para formar el medio de formación, en el cual se introdujo un bastidor de malla que luego fue retirado en posición horizontal. El exceso de agua se dejó escurrir y la hoja formada se colocó sobre un paño absorbente. Seguidamente, se prensó con otra superficie plana para extraer el agua restante y se dejó secar al aire durante 72 horas.

### 5. Evaluación básica del producto

El espesor de las hojas obtenidas se midió utilizando un calibre o una regla milimetrada. Asimismo, se realizó una observación cualitativa del color, la textura y la flexibilidad del papel, comparándolo con muestras de papel reciclado comercial.

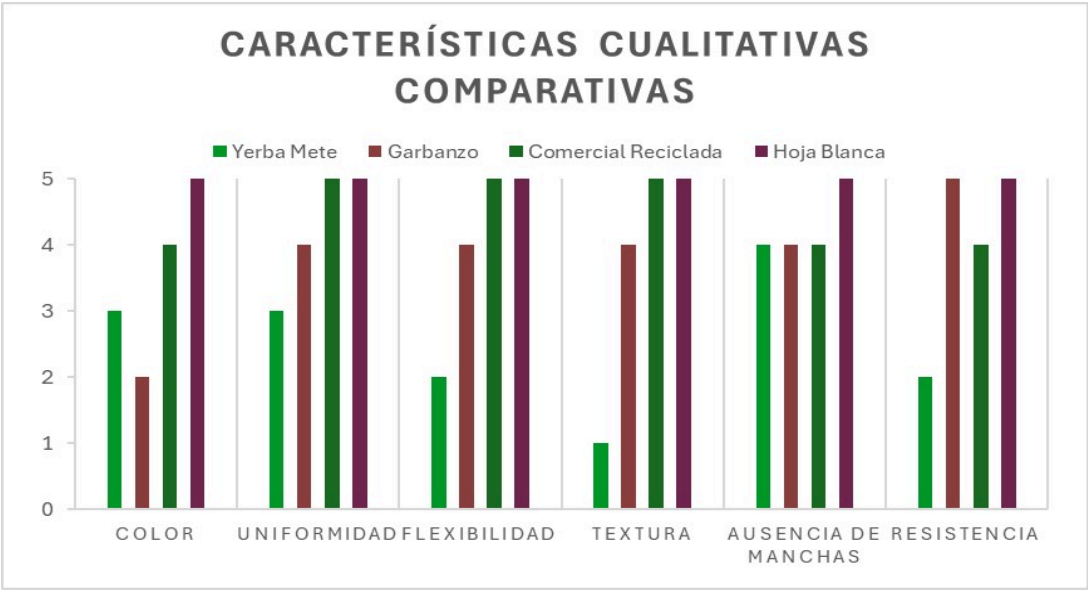
## *Datos experimentales*

- **Espesor:** se obtuvo una hoja de 24 x 19.5 con un espesor de 1mm, esto se logró utilizando un bastidor de esta medida y dejando secar al aire libre sin utilización de prensa.
- **Color:** a medida que se aumentaron las repeticiones en el aclarado de la pulpa se logró pasar de un tono marrón oscuro a uno claro, el cual se evalúa seguir aclarando.
- **Uniformidad:** Se observó una uniformidad relativa al observar a trasluz, mostrando diferencias en el grosor en la extensión del papel.
- **Flexibilidad:** Se notó una mayor fragilidad en comparación al papel reciclado comercial, pero se logró la suficiente flexibilidad ante las pruebas de doblado y arrugado.
- **Textura:** el papel obtenido presentó una textura rugosa y rústica, se evaluó el prensado y/o acabado posterior como una posible solución.
- **Resistencia:** el papel resistió sin problema la aplicación de marcadores de alcohol, barniz en base aceite, pintura acrílica, lápices de bajo gramaje y goma de borrar. Al probar con lápices de alto gramaje el papel sufrió roturas por la dureza del grafo.



Para visualizar los resultados obtenidos se los comparó con distintos tipos de papel comercial (garbanzo, reciclado comercial y hoja blanca) y se les asignó un valor del 1 al 5 por categoría.

|                     | 1              | 5           |
|---------------------|----------------|-------------|
| Color               | Muy oscuro     | Muy claro   |
| Uniformidad         | Heterogéneo    | Homogéneo   |
| Flexibilidad        | Quebradizo     | Flexible    |
| Textura             | Rugoso         | Liso        |
| Ausencia de manchas | Muchas manchas | Sin manchas |
| Resistencia         | Frágil         | Resistente  |



*Discusión y conclusiones*

Se logró procesar el residuo de yerba mate, obteniendo hojas de papel de distintos grosores y tonalidades. El papel obtenido demostró un gran potencial, aunque notamos dificultades al momento de conseguir homogeneidad y textura adecuada al momento de elaborarlo. Se propone reproducir el experimento utilizando una prensa al momento del secado y reevaluar las características básicas del producto.

## Bibliografía

- Ciftci, Deniz & Flores, Rolando & Aranda Saldaña, Marleny D.. (2018). Cellulose Fiber Isolation and Characterization from Sweet Blue Lupin Hull and Canola Straw. *Journal of Polymers and the Environment*. 26. 10.1007/s10924-017-1164-5.
- Dahlem MA Júnior, Borsoi C, Hansen B, Catto AL. Evaluation of different methods for extraction of nanocellulose from yerba mate residues. *Carbohydr Polym*. 2019 Aug 15;218:78-86.  
doi: 10.1016/j.carbpol.2019.04.064. Epub 2019 Apr 25. PMID: 31221346
- Das, N., Bose, S. K., & Francis, R. C. (s.f.). Kraft pulp bleaching with a P-stage catalyzed by both bicarbonate and TAED. State University of New York (SUNY), College of Environmental Science and Forestry.
- Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). (2008). *La yerba no es basura: lombricultura y producción de Vermicompost* (Publicación Anual del LATU No. 3).  
[http://catalogo.latu.org.uy/opac\\_css/doc\\_num.php?explnum\\_id=496](http://catalogo.latu.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=496)
- Torrendel, M., Useta, G., & Pelerino, F. (2008). La yerba no es basura: lombricultura y producción de vermicompost a partir de residuos de yerba mate en Uruguay. *INN TEC*, (3), 35-39. Laboratorio Tecnológico del Uruguay.  
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=606166691005>